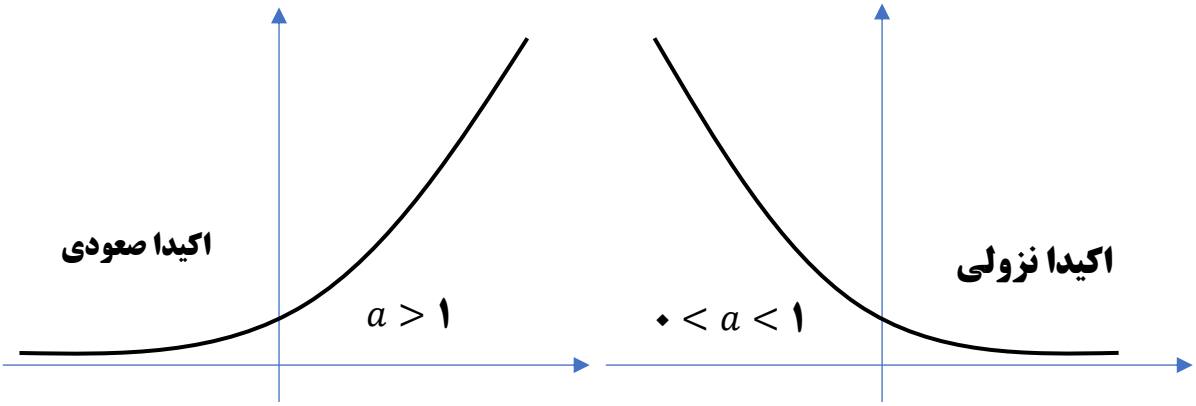
بخش اول : توابع نمایـــــی

تعریف توابع نمایی: تابع $y = a^x$ را تابع نمایی می گوییم اگر $a > ۱$ یا $۰ < a < ۱$ باشد.



- **اگر $a > ۱$ تابع نمایی افزایشی است یعنی با افزایش x ، y ها نیز افزایش می یابد.**
- **اگر $۰ < a < ۱$ تابع نمایی کاهشی است یعنی با افزایش x ، y ها کاهش می یابد.**

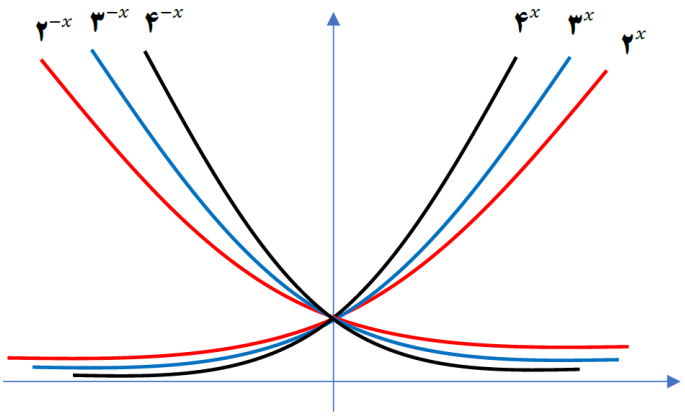
توجه: تابع نمایی $y = a^x$ را در نظر بگیرید:

دامنه	برد	برخورد با محور y	یک به یک بودن
$\mathbb{R}$	$(۰, +\infty)$	$(۰,۱)$	هست

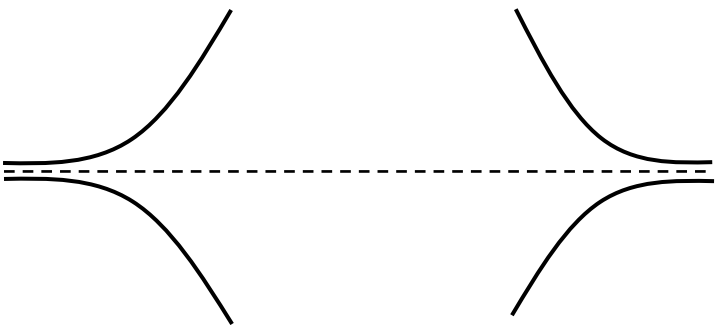
۱- کدام‌یک از توابع زیر، نمایی است؟ (قلم چی)

۱) $y = (-۲)^x + ۱$ ۲) $y = x^{\sqrt{۲}} + ۳$ ۳) $y = \frac{۳^x}{۳^{x+۲}}$ ۴) $y = -۴^x$

مقایسه توابع نمایی



توجه: بررسی تابع $y = M \times a^{bx+c} + N$



۲- تابع $y = ۲ \times \left(\frac{۱}{۳}\right)^{x} - ۱$ و $y = -۳ \times \left(\frac{۱}{۲}\right)^{-x} + ۱$ را رسم کنید.

۳- تابع $f(x) = (-m^{۲} + ۶m - ۴)^{x}$ به ازای چه مقادیری از m صعودی است؟

۱) $۱ < m < ۵$ ۲) $m < ۱$ یا $m > ۵$ ۳) $-۵ < m < -۱$ ۴) $m < -۵$ یا $m > -۱$

۴- تابع $y = -۳^{-x} + ۲$ از کدام ناحیه نمی گذرد؟

۱) اول ۲)دوم ۳)سوم ۴) چهارم

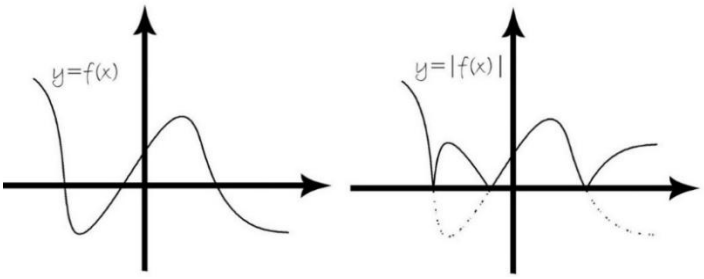
۵- تابع $y = -۲ \times ۲^{۲x+۱} + ۱$ از چند ناحیه می گذرد؟

۱) ۱ ۲)۲ ۳)۳ ۴) ۴

$y = |f(x)|$ دور کل تابع قدرمطلق

مرحله(۱) قدرمطلق را حذف و تابع را رسم می کنیم.

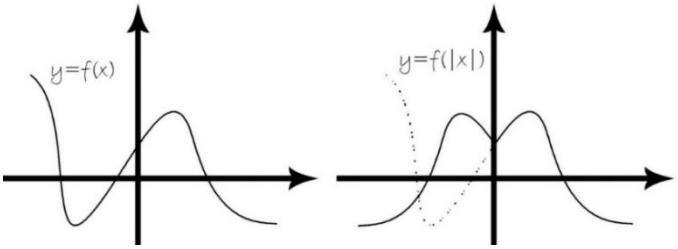
مرحله(۲) هر قسمتی از نمودار که زیر محور x ها است را به سمت بالای محور x ها تـــا می کنیم.



$y = f(|x|)$ دور همه ی x ها قدرمطلق

مرحله(۱) قدرمطلق را حذف و تابع را رسم می کنیم

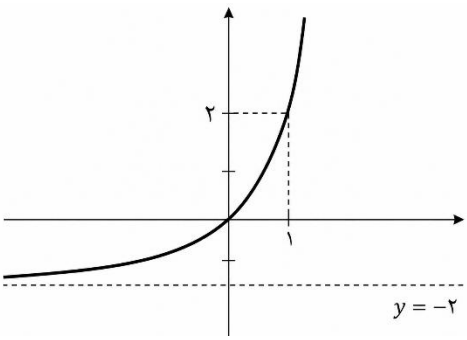
مرحله(۲) قسمتهایی از نمودار سمت چپ محور y ها است را پاک می کنیم و سمت راست نمودار را به طور متقارن به سمت چپ محور y کپی می کنیم.



۶- توابع زیر را رسم کنید.

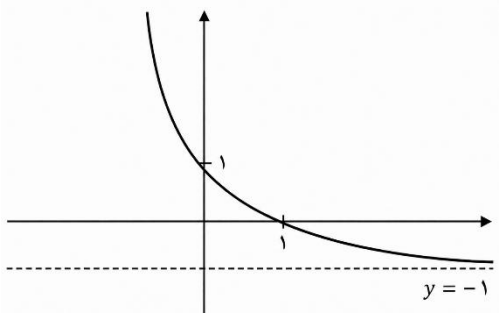
$y = \lvert ۲^x - ۱ \rvert$	$y = ۲^{\lvert x \rvert}$
$y = \lvert ۲^{-x} - ۱ \rvert$	$y = ۳^{-\lvert x \rvert}$
$y = \dfrac{۴^x - ۱}{۲^x - ۱}$	$y = \dfrac{۲^x + ۱}{۲^x}$

۷- اگر ضابطه تابع $y = m \times a^x + n$ به صورت روبرو باشد، ma کدام است؟



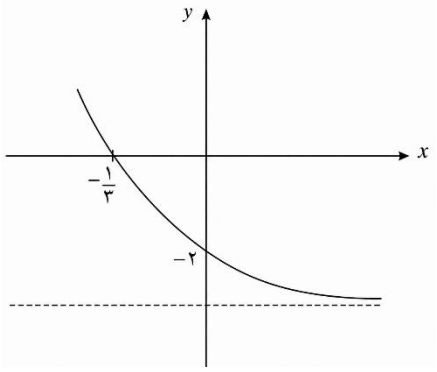
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۸- اگر ضابطه تابع $y = m \times a^x + n$ به صورت روبرو باشد، $f(-1)$ کدام است؟



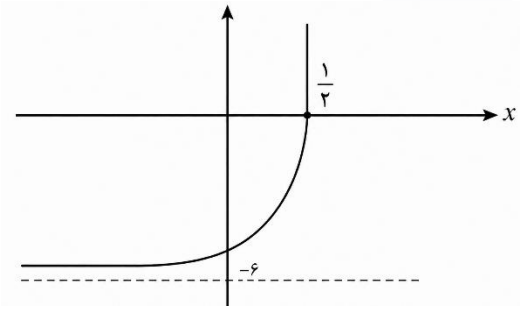
۱) ۱/۵
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۹- شکل زیر نمودار تابع با ضابطه $f(x) = -۴ + ۲^{ax+b}$ است. $f\left(-\frac{۵}{۳}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)



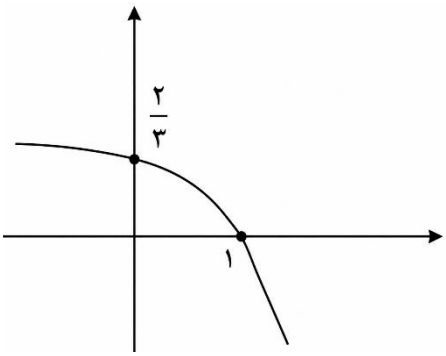
۱) ۵۴
۲) ۶۰
۳) ۴۸
۴) ۲۸

۱۰- شکل زیر نمودار تابع با ضابطه $f(x) = -۹ + \left(\frac{۱}{۳}\right)^{ax+b}$ است. $f(۲)$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)



۱) ۲۳۴
۲) ۱۰۸
۳) ۷۲
۴) ۱۸

۱۱- شکل زیر نمودار تابع $f(x) = ۱ + c \times ۳^{a+bx}$ است. مقدار $f(-۱)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)

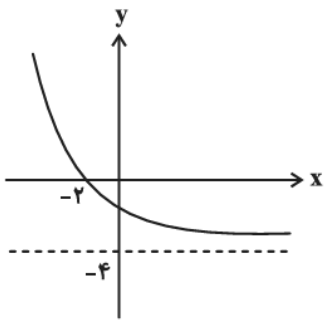


۱) $\frac{۱۰}{۹}$
۲) $\frac{۸}{۹}$
۳) $\frac{۵}{۳}$
۴) $\frac{۷}{۸}$

۱۲- برد تابع $y = ۲^{x} - ۲^{x+۱} + ۳$ کدام گزینه است؟

۱) $(۰, +\infty)$ ۲) $(-\infty, ۰)$ ۳) $(-\infty, ۳)$ ۴) $(۳, +\infty)$

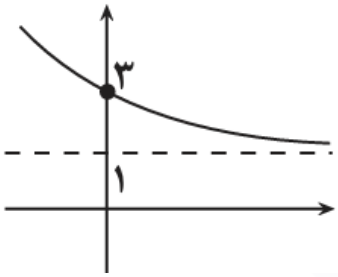
۱۳- نمودار تابع نمایی $f(x) = ۲^{ax+۱} - b$ در شکل زیر رسم شده است. حاصل ab کدام است؟(قلمچی)



۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) -۲

۳) -۱ ۴) -۴

۱۴- اگر نمودار تابع $f(x) = a + ۲^{-x-b}$ به شکل مقابل باشد، برد تابع $g(x) = \left(\frac{a+۲}{۴-b}\right)^{|x|} - ۲$ کدام است؟(قلمچی)



۱) $[-۲, -۱]$ ۲) $(-۲, -۱]$

۳) $[-۲, +\infty)$ ۴) $(-۲, +\infty)$

چند خاصیت اصلی توان رسانی

$a^n \times a^m = a^{n+m}$	$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
$a^n \times b^n = (ab)^n$	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$
$a^{-۱} = \frac{۱}{a}$	$(a^n)^m = a^{nm}$
$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$	$a^{-n} = \frac{۱}{a^n}$

معادلات نمایی = معادلاتی که مجهول در توان هستند.

نوع اول : معادلات نمایی که بین آنها ضرب یا تقسیم است باید سعی کنید که پایه های دو طرف یکی شود و توان ها را با هم برابر قرار می دهیم.

نوع دوم : معادلات نمایی که بین آنها جمع یا تفریق است را به کمک تغییر متغیر باید معادله را حل کنیم.

۱۵- نسبت ریشه کوچک‌تر به بزرگ‌تر معادله نمایی $(۰/۸)^{۴x-x^۲} - \left(\frac{۵}{۴}\right)^{۲۱} = ۰$ کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۲۱}$ ۲) $\frac{۷}{۳}$ ۳) $\frac{-۳}{۷}$ ۴) $\frac{-۲۱}{۴}$

۱۶- معادله $۴^x + ۲^{x+۱} = ۸۰$ چند جواب دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۷- تابع $f(x) = \sqrt[۳]{۲^{ax+b}}$ از نقطه $\left(\frac{۱}{۲}, ۱\right)$ عبور می کند. اگر $f^{-۱}(۸) = ۵$ باشد، حاصل $a - b$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

۱۸- تابع $f(x)=a+b\left(\frac{۱}{۲}\right)^x$ از مبدا مختصات عبور می کند. اگر $f^{-۱}(-۱)=-۱$ باشد، حاصل $a-b$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

۱۹- نمودار $f(x)=۲+۲^{b-ax}$ نمودار تابع $g(x)=-x^۲-۳x+۸$ را در نقطه ای به طول ۱ قطع می کند. اگر $f^{-۱}(۱۰)=-۱$ باشد، مقدار $۲b-a$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) -۳ ۴) -۲

۲۰- نمودار $f(x)=-۲+\left(\frac{۱}{۲}\right)^{Ax+B}$ نمودار تابع $y=x^۲-x$ را دو نقطه به طول های ۱ و ۲ قطع می کند، $f(۳)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۲۱- معادله $(۰/۲۵)^{x^۲-x}=۲^{۲|x|}$ چند جواب دارد؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲۲- معادله $(۰/۱۲۵)^{۱-x}=۲^{۲|x|}$ چند جواب دارد؟ (شبیه سراسری ۱۴۰۴)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۲۳- بزرگ ترین عضو مجموعه $A = \left\{ m^۳ + n^۲ \middle| m,n \in \mathbb{N} , ۸^{-\frac{۲}{۳}m} \times ۴^{-n} + ۴^{-m} \times ۸^{-\frac{۲}{۳}n} > \frac{۱}{۱۲۸} \right\}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱۲ ۲) ۹ ۳) ۵ ۴) ۲

نامعادلات نمایی

$$a^u < a^v \rightarrow \begin{cases} a > ۱ & \rightarrow u < v \\ ۰ < a < ۱ & \rightarrow u > v \end{cases}$$

در نامعادلات نمایی ابتدا سعی کنید که پایه ها برابر باشد، سپس پایه ها را حذف کنید، اگر پایه بزرگتر از یک باشد علامت تغییر نمی کند ولی اگر پایه بین صفر و یک باشد علامت تغییر می کند.

۲۴- مجموعه جواب نامعادله $۴^{۵x+۱} > (۰/۵)^{۲x-۱}$ شامل چند عدد صحیح منفی است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

۲۵- مجموعه جواب نامعادله $۳^{x+۲} > \left(\frac{۱}{۹}\right)^{\frac{۱}{x}}$ شامل چند عدد صحیح مثبت است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بیشمار

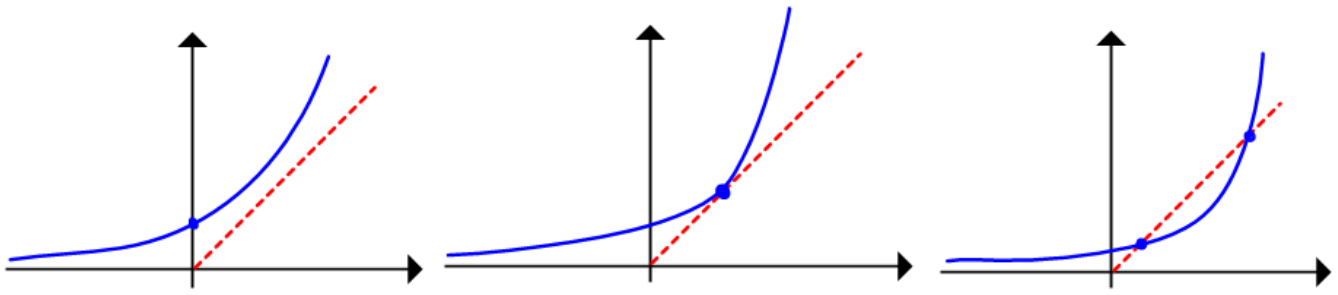
۲۶- دامنه تابع $y = \sqrt{۵^x - ۳^x}$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) $[۱, +\infty)$ ۲) $[۰, +\infty)$ ۳) $[۰,۱]$ ۴) $(-\infty, ۰]$

۲۷- مجموعه جواب نامعادله $۹^{x} + ۸ \times ۳^{x-۱} < ۱$ کدام است؟

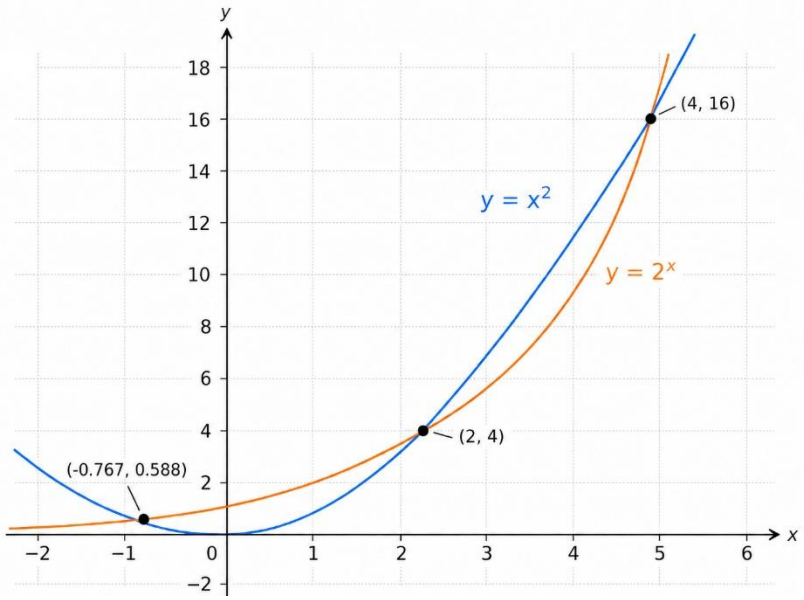
۱) $\mathbb{R}$ ۲) $(-۱, +\infty)$ ۳) $(-\infty, -۱)$ ۴) $(۰, ۲)$

سوال : آیا تابع نمایی $y = a^x$ برای $a > ۱$ همیشه بالاتر از نیمساز ناحیه اول و سوم قرار دارد؟ خیـــر



مقایسه نمودار های $y = ۲^x$ و $y = x^۲$

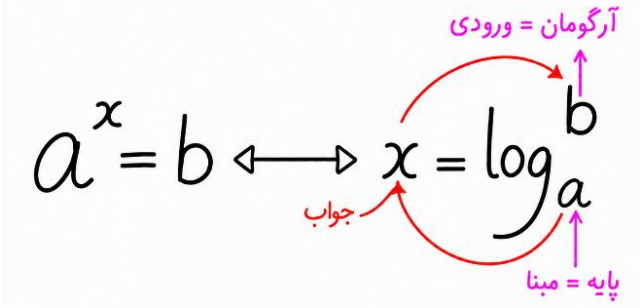
این دو نمودار در سه نقطه یکدیگر را قطع می کنند



۲۸- معادله $۸^{x} = x^{۶}$ چند جواب دارد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

بخش دوم: تعریف لگاریتم



۲۹- تساوی های زیر را به صورت لگاریتمی بنویسید.

$۲^x = ۷ \rightarrow$	$۵^x = ۳ \rightarrow$
$۲^{-۲} = \frac{۱}{۴} \rightarrow$	$۲^۳ = ۸ \rightarrow$

۳۰- در هر مورد مقدار x را بیابید.

$\log_۴ x = \frac{۳}{۲} \rightarrow$
$\log_{\frac{۱}{۴}} ۱۶ = x \rightarrow$
$\log_x ۸ = ۵ \rightarrow$
$\log_۹ ۲۷ = x \rightarrow$

خواص لگاریتم

قرارداد : $\log x = \log_{10} x$

$\log_a a = 1 \quad \log_a 1 = 0$

$\log_{+\neq 1}^{+}$ $\qquad \log_B^A : \begin{matrix} A>0 \\ B>0 \\ B\neq 1 \end{matrix}$

$\log_{B^m}(A^n) = \frac{n}{m}\log_B A$

۳۱- حاصل هر کدام از عبارت های زیر را بیابید.

$\log_{۲۷} ۸۱$
$\log_{۴\sqrt[۳]{۲}} ۲\sqrt{۲}$
$\log_{\frac{۱}{۹}} ۳\sqrt[۳]{۳}$
$log_{\sqrt[۳]{۱۶}}^{\left(\frac{۱}{۶۴}\right)}$
$log_{\frac{۱}{۴}}^{۸\sqrt[۳]{۲}}$

۳۲- اگر $۴^a = ۲\sqrt{۲}$ لگاریتم $(۴a+۱)$ در پایه ۴ کدام است؟ (سراسری)

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۳۳- اگر $\log_۲ ۱۲ = \alpha$ باشد، عدد $۴^{\alpha-۲}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{۹}{۲}$ ۲) ۶ ۳) ۹ ۴) ۱۸

۳۴- اگر $۳^{a} = A$ باشد، مقدار $log_{۳} ۹A^{۲}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $۲ + ۲a$ ۲) $۳ + ۲a$ ۳) $۲ + a^{۲}$ ۴) $۳ + a^{۲}$

۳۵- اگر $log_{۲}(x^{۳} + ۵) = ۵$، آنگاه حاصل $log_{۵}(x^{۲} - ۴)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۳۶- اگر $log_{۲} x = ۲$ و $log_{\sqrt{۲}} y = \frac{۱}{۲}$ باشد، حاصل $log_{xy} ۲\sqrt{۲}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $\frac{۳}{۴}$

۳۷- اگر $log_{۵}^{۳} = a$ باشد، حاصل $log_{۲۵}^{\frac{\sqrt{۳}}{۳}}$ چقدر است؟

۱) $-\frac{a}{۴}$ ۲) $-a$ ۳) $-\frac{a}{۲}$ ۴) $\frac{a}{۴}$

۳۸- اگر $log_{۲}(۲ + log_{۳} x) = ۲$ حاصل $log_{۳}(log_{۲}(x - ۱))$ کدام است؟ (قلم چی ۱۴۰۴)

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۱ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۲

$$\log_a(A\cdot B)=\log_a A+\log_a B \qquad \log_a\left(\frac{A}{B}\right)=\log_a A-\log_a B$$

$\log_{۶} ۲+\log_{۶} ۳=$
$\log_{۶} ۲\sqrt{۳}+\log_{۶} ۳\sqrt{۲}=$
$\log ۲+\log ۵=$
$\log_{۲} ۱۰-\log_{۲}\frac{۵}{۲}=$
$\log_{۶}\sqrt{۱۲}-\log_{۶}\sqrt{۲}=$

۳۹- اگر $\log a = ۰/۱$ و $\log b = ۰/۲$ حاصل عبارت های زیر را بیابید.

۱) $\log a^{۳}b^{۴}=$
۲) $\log\frac{ab^{۵}}{c^{۳}}=$
۳) $\log\sqrt{a}\times b^{۳}=$
۴) $\log\frac{c\times a^{۴}}{\sqrt[۳]{b^{۲}}}=$

۴۰- اگر $\log ۲ = ۰/۳$ و $\log ۳ = ۰/۵$ حاصل عبارت های زیر را بیابید.

۱) $\log ۱۶=$
۲) $\log ۵=$
۳) $\log ۷۲=$
۴) $\log ۴۵=$
۵) $\log ۰/۰۷۵=$

۴۱- لگاریتم های زیر را تجزیه کنید.

$\log ۳۲ =$

$\log \sqrt[۳]{۱۸} =$

$\log \sqrt[۵]{۱۲۰} =$

$\log \sqrt[۷]{۰/۰۰۹} =$

۴۲- اگر $log ۵ = ۳k$، آنگاه $log \sqrt[۳]{۱/۶}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $۱ - ۴k$ ۲) $۲ - ۵k$ ۳) $۱ - ۲k$ ۴) $۱ - k$

۴۳- اگر $\log_{۲}^{۵} = a$ و $۲^{b} = ۰/۴$ باشد، آنگاه حاصل $a + b$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) ۲

۴۴- اگر $log ۲ = k$ باشد، حاصل $log(۶ - ۲\sqrt{۵}) + ۲ log(۱ + \sqrt{۵})$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $۲k$ ۲) $۴k$ ۳) $۱ + k$ ۴) $۲ + ۴k$

۴۵- اگر $log_{۴}^{۳} = ۰/۸$ باشد، مقدار $log_{۱۲}^{۶}$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $\frac{۱۳}{۱۸}$ ۲) $\frac{۸}{۱۱}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۷}{۹}$

۴۶- اگر $log_{۳}^{۲}=\frac{۵}{۸}$ باشد، مقدار $log_{۱۸}^{۸}$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $\frac{۱۵}{۳۲}$ ۲) $\frac{۵}{۷}$ ۳) $\frac{۸}{۱۱}$ ۴) $\frac{۳}{۴}$

۴۷- اگر $log_{۸}^{۱۸}=m$ باشد، حاصل $log_{۴}^{۱۲}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{۳}{۴}(m+۱)$ ۲) $\frac{۳m+۱}{۴}$ ۳) $\frac{۳}{۴}(m-۱)$ ۴) $\frac{۳m-۱}{۴}$

۴۸- فرض کنید $۵^{x}=۱۰$ است، اگر $۲^{f(x)}=۲۰$ باشد ضابطه f کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{۲x+۱}{x+۱}$ ۲) $\frac{x-۱}{۲x-۱}$ ۳) $\frac{۲x-۱}{x-۱}$ ۴) $\frac{x+۱}{۲x+۱}$

۴۹- مقدار $log_{n}^{m}=a$ و $log_{mn}^{m^{۲}n}=b$ است. اگر $a>۰$ باشد، حاصل $[b]$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۵۰- اگر $log_{۲}^{۳}=a$ و $log_{۸}^{b}=\frac{۲}{۳}(۱+a)$ باشد، مقدار $log(۳b-۸)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۲ ۴) ۲/۵

۵۱- اگر $\log_{۳} ۵ = a$ و $\log_{۹} b = ۱ + a$ باشد، مقدار $\log_{۱۵} \sqrt{b}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۲ ۴) ۲/۵

۵۲- اگر مقادیر تقریبی $\log_{۲} ۷ = ۲/۸$ و $\log_{۵} ۲ = ۰/۵$ باشد، حاصل $\log_{۱۴} ۱۰$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ تجربی)

۱) $\frac{۱۵}{۱۹}$ ۲) $\frac{۱۰}{۱۹}$ ۳) $\frac{۱۱}{۱۴}$ ۴) $\frac{۹}{۱۴}$

۵۳- تابع با ضابطه $f(x) = a + log_{۲}(۳x + b)^{۲}$ از دو نقطه ی $(۵,۱۱)$ و $(۲۱,۱۵)$ می گذرد. a کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) ۴

۵۴- در تابع با ضابطه $f(x) = \frac{۲^{x} - \left(\frac{۱}{۲}\right)^{x}}{۲^{x} + \left(\frac{۱}{۲}\right)^{x}}$ مقدار $f^{-۱}\left(\frac{۱}{۲}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱ تجربی)

۱) $log_{۲} \frac{۱}{۳}$ ۲) $log_{۲} ۳$ ۳) $log_{۲} \sqrt{۳}$ ۴) $log_{۲} \frac{۱}{\sqrt{۳}}$

۵۵- فرض کنید در دامنه $[۰, +\infty)$ تابع با ضابطه $f(x) = \frac{۲^{x} + \left(\frac{۱}{۲}\right)^{x}}{۲}$ مفروض باشد $f^{-۱}(۲)$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $\log_{۲}(۲ - \sqrt{۳})$ ۲) $\log_{۲}(\sqrt{۳} - ۱)$ ۳) $\log_{۲}(\sqrt{۳} + ۱)$ ۴) $\log_{۲}(\sqrt{۳} + ۲)$

۵۶- اگر $a^۲ + ۹b^۲ = ۱۰ab$ باشد، مقدار $log(\frac{a+۳b}{۴})$ واسطه حسابی کدام دو جمله زیر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\log a\ , \log ۳b$ ۲) $\log a\ , \log b$ ۳) $\log \sqrt{a}\ , \log \sqrt{b}$ ۴) $\log \sqrt{a}\ , \log \sqrt{۳b}$

۵۷- حاصل عبارت $(log_{۲۱}\ ۳)^۲ + log_{۲۱}\ ۱۴۷\ log_{۲۱}\ ۱۳۲۳$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

معادلات لگاریتمی

برای حل معادلات لگاریتمی ابتدا باید همه چیز را به لگاریتم تبدیل کنیم، باید دو طرف معادله یک لگاریتم حضور داشته باشد، حال از دو طرف لگاریتم را خط می زنیم و آرگومان ها را مساوی قرار می دهیم، سپس جواب ها را بررسی می کنیم، باید به دامنه لگاریتم توجه کنیم.

$$\log_a u = \log_a v \Rightarrow u = v$$

۲۲- معادله لگاریتمی زیر را حل کنید.

$$log(۴ - x) + log\ x = log(۶ - x)$$

۵۸- معادله ی $log(x - ۲) + log(x - ۳) = ۱ + log\ ۳$ دارای:

۱) دو ریشه ی مختلف العلامه است. ۲) دو ریشه ی مثبت است.

۳) یک ریشه مثبت است. ۴) ریشه نیست.

۵۹- از تساوی $log_x(x^۲ + ۴) = ۱ + log_x\ ۵$ مقدار لگاریتم x در پایه ۲، کدام است؟ (سراسری)

۱) -۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۲

۶۰- از تساوی $\log_x(3x+8) = 2 - \log_x(x-6)$ ، مقدار لگاریتم x در پایه ۴ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{1}{2}$ ۲) $\frac{2}{3}$ ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) ۲

۶۱- از معادله لگاریتمی $\log(2x-5) = \log(x-3) - \log(x^2-x-6)$ ، مقدار لگاریتم $\sqrt[3]{x+1}$ در پایه ۴ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{1}{3}$ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{2}{3}$ ۴) ۱

۶۲- حاصل ضرب جواب های معادله ی $(\log_2 x)^2 - 9\log_8 x = 4$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) $\frac{1}{8}$ ۳) $\frac{1}{4}$ ۴) ۴

۶۳- از دو معادله دو مجهولی $3^{2x+y} = 9 \times 3^{x-y}$ و $\log(x+2y) = 1 + \log y$ ، مقدار x کدام است؟ (سراسری)

۱) ۱/۲ ۲) ۱/۴ ۳) ۱/۵ ۴) ۱/۶

۶۴- مجموع جواب های معادله $\log_2(4^x + 15) = x + 3$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۸ ۲) ۱۵ ۳) $\log_2 15$ ۴) $\log_4 15$

۶۵- اگر $\log ۲ \cong ۰/۳$ و $\log ۳ \cong ۰/۴$ باشد، اختلاف ریشه های معادله $x^۲(\log ۳۰) + ۲x(\log ۶) - \log \frac{۵}{۶} = ۰$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۰/۷ ۲) ۰/۵ ۳) ۱/۴ ۴) ۱

۶۶- اگر $\log_۲(x-۲) + \log_۲(x^۲ + ۲x + ۴) = ۳$ باشد، مقدار $\log_{۳\sqrt{۲}} x$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۴}{۳}$ ۳) ۳ ۴) ۴

۶۷- اگر $\log(۲-x) - \log \frac{۱}{(x-۲)^۲} = ۳$ باشد، مقدار $\log_{\sqrt{۲}}(-x)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) ۶- ۲) ۶ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $-\frac{۱}{۴}$

$$\log_B^A = \frac{۱}{\log_A^B}$$

۶۸- حاصل عبارت $A = \sqrt{\frac{۱}{\log_{۳}^{۱۲}} + \log_{۱۲}^{۴۸}}$ کدام است؟ (قلم چی)

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) $۲\sqrt{۲}$

۶۹- ضرب جواب های معادله $log_{۲}\, x + log_{x}\, ۲ = \frac{۵}{۲}$ کدام است؟

۱) $۴\sqrt{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۸}$

۷۰- اگر $log_{۲}^{\sqrt[۵]{e^{۲}}} = A$ باشد، حاصل $log_{\sqrt{e}}^{۳۲}$ چقدر است؟

۱) $\frac{A}{۴}$ ۲) $\frac{A}{۲}$ ۳) $\frac{۲}{A}$ ۴) $\frac{۴}{A}$

۷۱- اگر تساوی $log_{x}^{y} - ۲log_{y}^{x} = ۱$ به ازای $x, y > ۱$ برقرار باشد، کدام تساوی درست است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $y = x^{۲}$ ۲) $y = x^{۳}$ ۳) $y = \sqrt{x}$ ۴) $xy = ۲$

اگر در معادله $۲log_{x}^{a} + log_{a}^{\sqrt{x}} = ۲$ مقدار x برابر ۹ باشد، مقدار a کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $\frac{۱}{۹}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) ۳ ۴) ۱

۷۲- فرض کنید $\log_{\frac{5}{2}}(3x-2)=1$ و $((\log 5)^2-(\log 2)^2)$ مقدار x کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) ۹ ۲) $\frac{17}{3}$ ۳) ۴ ۴) $\frac{7}{3}$

۷۳- اگر $\log(3x+1)=(\log 5)^2-(\log 2)^2$ باشد، مقدار $\log_{\sqrt{2}} x$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $-\frac{1}{2}$ ۲) -2 ۳) ۲ ۴) $\frac{1}{2}$

$$\log_B^A = \frac{\log_C^A}{\log_C^B}$$

۷۴- حاصل $\log_{\frac{1}{25}}^{8} \times \log_{\sqrt{2}}^{\frac{1}{9}} \times \log_{3\sqrt{3}}^{\sqrt{5}}$ چقدر است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

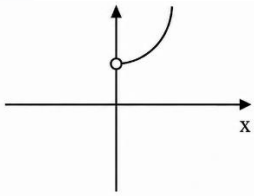
$$A^{k\log_C^B} = B^{k\log_C^A}$$

۷۵- حاصل عبارت های زیر را بیابید.

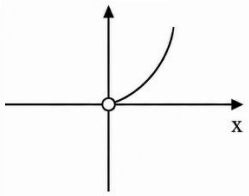
$۲^{۳-log_{۸}۵}$
$۴^{-۳\log_{۲}۵}$
$۵^{\log_{۵}۳\times\log_{۳}۲}$
$۲^{\frac{\log(\log۲)}{\log۲}}$

۷۶- نمودار تابع $f(x)=۹^{log_{۳}x}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

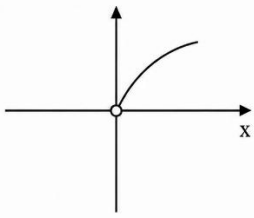
(۱)



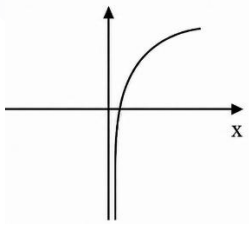
(۲)



(۳)

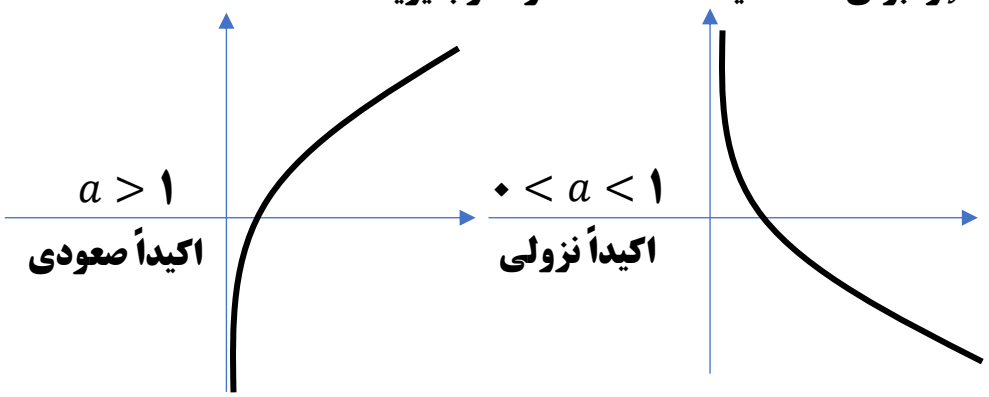


(۴)

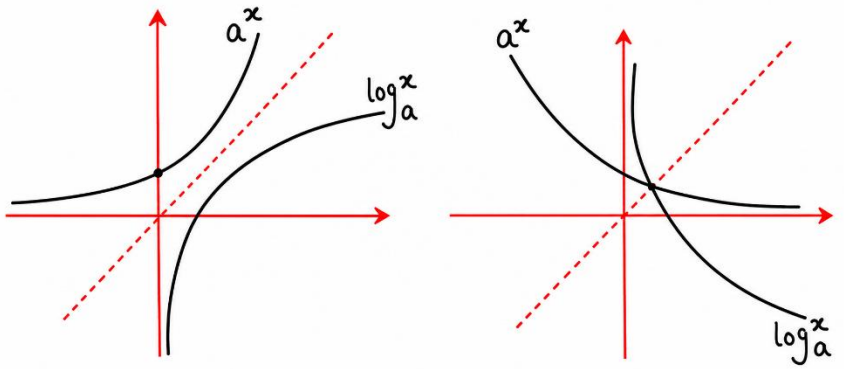


نمودار های لگاریتمی

تابع $y = \log_a x$ را برای $a > 1$ یا $0 < a < 1$ در نظر بگیرید



نمودارهای $y = a^x$ و $y = \log_a x$ وارون یکدیگر هستند.



- **اگر $a > 1$ تابع نمایی افزایشی است یعنی با افزایش x، y ها نیز افزایش می یابد.**
- **اگر $0 < a < 1$ تابع نمایی کاهشی است یعنی با افزایش x، y ها کاهش می یابد.**

توجه: تابع لگاریتمی $y = log_a x$ را در نظر بگیرید:

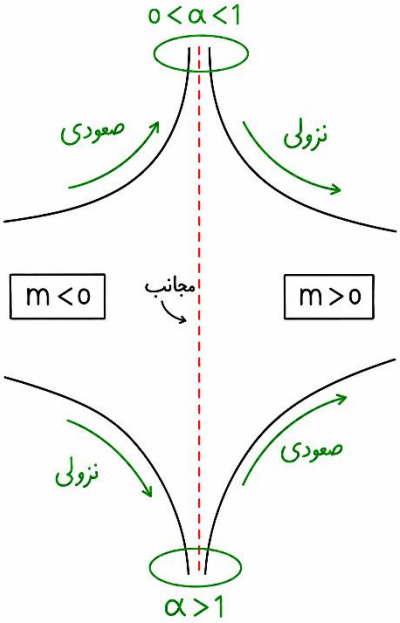
دامنه	برد	برخورد با محور x	یک به یک بودن
$(0, +\infty)$	$\mathbb{R}$	$(1,0)$	هست

نمودار $y = \log_a(mx + h)$

مرحله (۱) برای بدست آوردن مجانب قائم باید آرگومان را برابر صفر قرار دهیم.

مرحله (۲) اگر $m > 0$ نمودار سمت راست مجانب قائم و اگر $m < 0$ نمودار سمت چپ مجانب قائم است.

مرحله (۳) اگر $a > 1$ نمودار در بخش پایین مجانب قائم، اگر $0 < a < 1$ نمودار در بخش بالا مجانب قائم قرار دارد.



۷۷- تابع $y = log_{\frac{۱}{۲}}(-x + ۲)$ از چند ناحیه عبور می کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

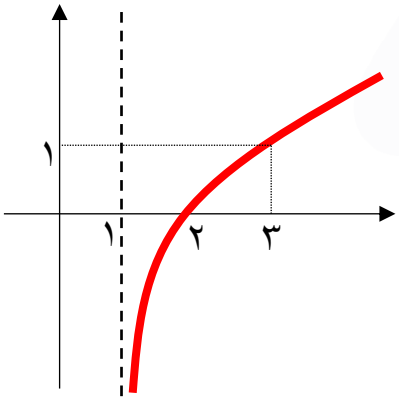
۷۸- تابع $y = -log_{۲}(-x + ۱)$ از چند ناحیه عبور می کند؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷۹- نمودار های زیر را رسم کنید.

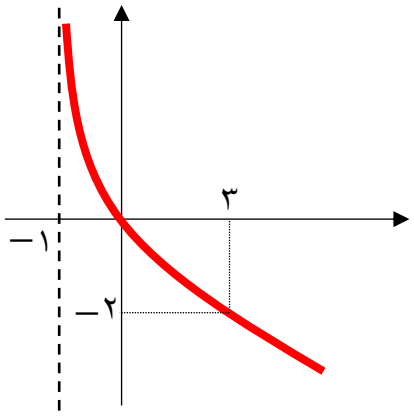
$y = -\log(-x)$	$y = \log_{۲}(x + ۱)^{-۱}$

۸۰- اگر تابع زیر به فرم $y = log_b(x - a) + c$ باشد $a + b + c$ کدام است؟



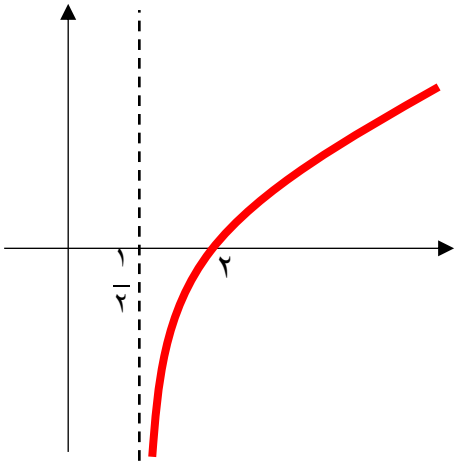
۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۸۱- اگر تابع زیر به فرم $y = log_c(ax + b)$ باشد $a + b + c$ کدام است؟



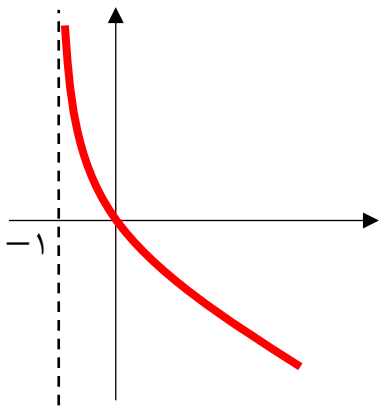
۱) ۲ ۲) ۲/۵ ۳) ۳ ۴) ۳/۵

۸۲- شکل زیر نمودار تابع $y = -۱ + log_b^{(۲x+a)}$ است. این منحنی خط $y = ۱$ را با کدام طول قطع می کند؟ (سراسری ۹۸)



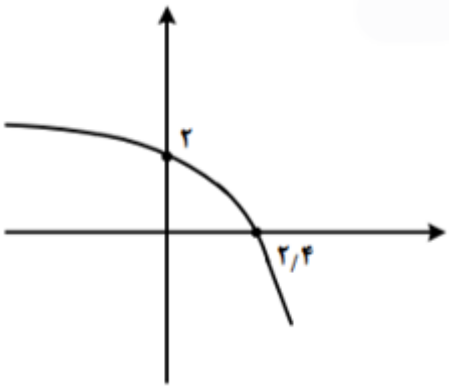
۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۷

۸۳- شکل زیر نمودار تابع $y = log_۲^{U(x)}$ است. $U(x)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)



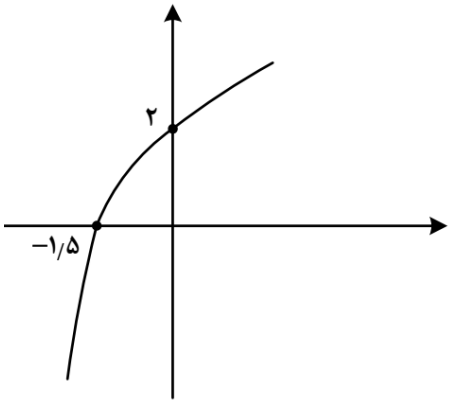
۱) $x + ۱$
۲) $(x + ۱)^{-۱}$
۳) $x - ۱$
۴) $۱ - x$

۸۴- نمودار تابع $y = c + \log_۵(ax + b)$ به صورت زیر است. حاصل $\frac{a}{b}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳)



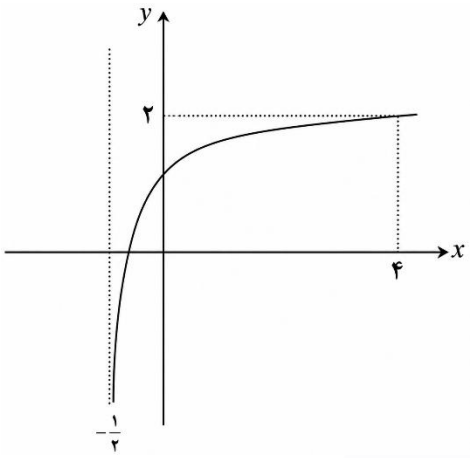
۱) $-\frac{۲}{۵}$
۲) $-\frac{۳}{۵}$
۳) $-\frac{۱}{۱۰}$
۴) $-\frac{۳}{۱۰}$

۸۵- شکل زیر، نمودار تابع $y = ۱ - \log_c(ax - b)$ است. اگر $b + c = -\frac{۳}{۲}$ باشد، حاصل $(a + c)b$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تیر)



۱) $-۳/۵$
۲) -۳
۳) $-۲/۵$
۴) -۲

۸۶- شکل زیر، نمودار تابع $f(x) = \log_۳(ax + b)$ را نشان می دهد. مقدار $f^{-۱}(-۲)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ ریاضی)



۱) $-\frac{۴}{۹}$
۲) $-\frac{۲}{۹}$
۳) $-\frac{۵}{۱۸}$
۴) $-\frac{۷}{۱۸}$

کاربـــردهای لگـــــاریتم

کاربرد (۱) زلزله: اگر زلزله ای اتفاق بیفتد که انرژی آن برابر E و میزان ریشتر آن زلزله برابر M باشد رابطه $\log E = ۱۱/۸ + ۱/۵M$ برقرار است.

- **از رابطه بالا نتیجه می گیریم:** $E = ۱۰^{۱۱/۸+۱/۵M}$
- **نسبت انرژی دو زلزله برابر است با:** $\frac{E_۲}{E_۱} = ۱۰^{۱/۵(M_۲-M_۱)}$

کاربرد (۲) قانون رشد و زوال

- **اگر تعداد یا جرم ماده یا موجودی با گذشت زمان T، p برابر شود.**
- **اگر مقدار یا تعداد اولیه ماده $A_۱$ باشد و در زمان t به مقدار ثانویه $A_۲$ تبدیل شود داریم:**

$$A_۲ = A_۱ \times p^{\frac{t}{T}}$$

۸۷- شدت یک زلزله چند ریشتر بیشتر شود تا انرژی آن دو برابر شود؟ (قلم چی)

۱) $\log \sqrt{۲}$ ۲) $\log \sqrt[۳]{۴}$ ۳) $\log \sqrt[۳]{۲}$ ۴) $\log ۴$

۸۸- نیمه عمر ماده ای ۹ ساعت است، ۲۵ کیلوگرم از آن ماده پس ازچه زمانی به ۵ کیلوگرم تبدیل می شود؟ $(log ۲ = ۰/۳)$

۱) ۲۰ ۲) ۲۱ ۳) ۲۲ ۴) ۲۳

۸۹- مقدار ۲۴ گرم از عنصری موجود است. اگر عنصر مورد نظر در هر مدت زمان ۳۰ روزه، $\frac{۱}{۱۰}$ جرم باقی مانده را از دست بدهد، پس از چند روز ۸ گرم از آن عنصر باقی می ماند؟ $(log ۳ = ۰/۴۸)$ (سراسری ۹۹ ریاضی)

۱) ۳۶۰ ۲) ۳۰۰ ۳) ۲۷۰ ۴) ۲۴۰

۹۰- مقداری از یک عنصر موجود است. اگر عنصر در هر ساعت $\frac{۱}{۹}$ از جرم باقیمانده را از دست بدهد، پس از چند دقیقه $\frac{۱}{۶}$ از جرم عنصر باقی خواهد ماند؟ $(log_۳ ۵ = ۱/۴$ و $log_۲ ۵ = ۲/۴)$ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۳۸۰ ۲) ۳۶۰ ۳) ۴۴۰ ۴) ۴۲۰

نامعادلات لگاریتمی

$$\log_a A \le \log_a B \Rightarrow \begin{cases} A \le B & \text{مبنا} > ۱ \\ A \ge B & ۰ < \text{مبنا} < ۱ \end{cases}$$

برای حل نامعادلات لگاریتمی ابتدا کاری کنید که مبناهای دو طرف مساوی باشد پس از حذف لگاریتم و حل آن با دامنه لگاریتم اشتراک بگیرید.

۹۱- نامعادله های زیر را حل کنید.

$۱ - \log(x-۱) \ge ۰$	$\log_۴(x-۳) \le ۲$

۹۲- مجموعه جواب نامعادله $\log_{\frac{۱}{۲}} x \ge -۱$ کدام است؟

۱) $(-\infty, ۲]$ ۲) $(۰, ۲]$ ۳) $(\frac{۱}{۲}, ۳)$ ۴) $(-\infty, ۳]$